

Reihen- und Parallelschaltung

Widerstände und Lampen richtig zusammenschalten

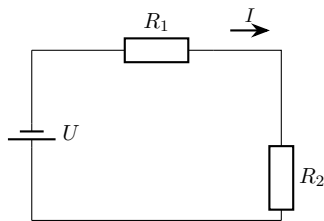
Zusatzblatt

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

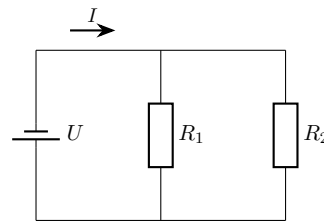
Information

Sie kennen das Ohmsche Gesetz und können eine Schaltung nach Schaltplan aufbauen. Jetzt kommen mehrere Bauteile zusammen. Zwei Grundformen genügen, um fast jede Schaltung zu verstehen: die **Reihenschaltung** und die **Parallelschaltung**. Arbeiten Sie die Aufgaben der Reihe nach durch. Runden Sie Ergebnisse sinnvoll (zwei bis drei geltende Ziffern).

1 Die beiden Grundschaltungen



Reihenschaltung



Parallelschaltung

Merksatz

Reihenschaltung – ein einziger Weg für den Strom:

$$I = I_1 = I_2 = \dots \quad U = U_1 + U_2 + \dots \quad R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Parallelschaltung – der Strom teilt sich auf mehrere Wege auf:

$$U = U_1 = U_2 = \dots \quad I = I_1 + I_2 + \dots \quad \frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Aufgabe 1 – Aussagen prüfen

Entscheiden Sie, ob die Aussage für die **Reihenschaltung** (R), für die **Parallelschaltung** (P) oder für **beide** (B) gilt. Tragen Sie R, P oder B ein.

Aussage	R / P / B
An jedem Bauteil liegt dieselbe Spannung.	
Durch jedes Bauteil fließt derselbe Strom.	
Der Gesamtwiderstand ist größer als der größte Einzelwiderstand.	
Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.	
Die Summe aller Teilspannungen ergibt die Gesamtspannung.	
Die abgegebene Gesamtleistung ist die Summe der Einzelleistungen.	

2 Rechnen

Aufgabe 2 – Reihenschaltung

Drei Widerstände $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$ und $R_3 = 470\ \Omega$ liegen in Reihe an $U = 9,0\ \text{V}$.

- a) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand R_{ges} .

- b) Berechnen Sie den Strom I durch die Schaltung.

- c) Berechnen Sie die drei Teilspannungen U_1 , U_2 und U_3 .

- d) Kontrollieren Sie: Was muss für die Summe $U_1 + U_2 + U_3$ gelten?

Aufgabe 3 – Parallelschaltung

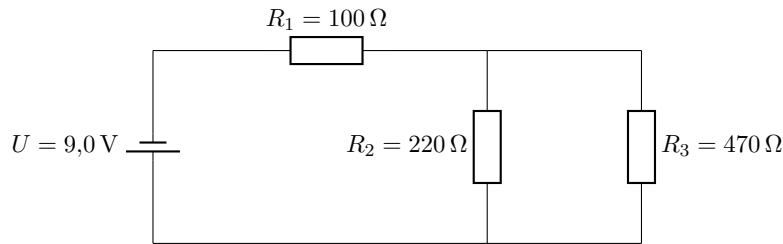
Dieselben drei Widerstände liegen nun **parallel** an $U = 9,0\ \text{V}$.

- a) Berechnen Sie die drei Teilströme I_1 , I_2 und I_3 .

- b) Berechnen Sie den Gesamtstrom I und daraus R_{ges} .

- c) Vergleichen Sie mit Aufgabe 2: Warum ist R_{ges} hier so viel kleiner?

Aufgabe 4 – Gemischte Schaltung



- a) Berechnen Sie den Ersatzwiderstand der Parallelschaltung aus R_2 und R_3 .

- b) Berechnen Sie R_{ges} und den Gesamtstrom I .

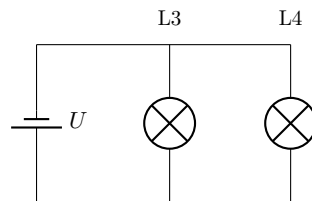
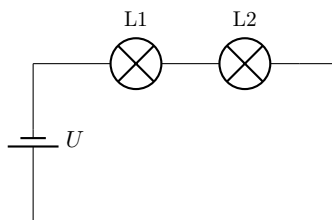
- c) Berechnen Sie die Spannung, die an R_2 und R_3 liegt.

- d) Berechnen Sie die Ströme I_2 und I_3 und prüfen Sie: $I_2 + I_3 = I$?

3 Lampen – warum das im Alltag zählt

Aufgabe 5 – Eine Lampe fällt aus

Vier gleiche Lämpchen leuchten, zwei in Reihe (links) und zwei parallel (rechts).



- a) Lämpchen L1 brennt durch. Was passiert mit L2? Begründen Sie.

- b) Lämpchen L3 brennt durch. Was passiert mit L4? Begründen Sie.

- c) In welcher der beiden Schaltungen leuchten die Lämpchen *heller*? Begründen Sie.

- d) Nennen Sie je ein Beispiel aus dem Alltag oder der Gebäudetechnik.

Aufgabe 6 – Vorwiderstand berechnen

Ein Lämpchen ist mit $6,0\text{ V} / 0,50\text{ A}$ beschriftet. Es soll an einer Quelle mit $U = 9,0\text{ V}$ betrieben werden.

- a) Welche Spannung muss der Vorwiderstand aufnehmen?

- b) Berechnen Sie den nötigen Widerstandswert R_V .

- c) Berechnen Sie die Leistung, die im Vorwiderstand in Wärme umgesetzt wird.

4 Für Knobler

★ Knobelaufgabe 7 – Drei Widerstände, vier Werte

Sie haben drei gleiche Widerstände mit je $R = 120\ \Omega$. Durch geschicktes Zusammenschalten (immer alle drei verwenden!) lassen sich vier verschiedene Gesamtwiderstände erzeugen. Skizzieren Sie die vier Schaltungen und berechnen Sie jeweils R_{ges} .

★ Knobelaufgabe 8 – Nachmessen am Steckbrett

Bauen Sie die gemischte Schaltung aus Aufgabe 4 auf der Rastersteckplatte auf.

- a) Messen Sie U_1 , U_{23} sowie den Gesamtstrom I und tragen Sie die Werte ein.

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U_1			
U_{23}			
I			

- b) Nennen Sie zwei Gründe, warum gemessene und berechnete Werte nicht exakt übereinstimmen.

★ Knobelaufgabe 9 – Rückwärts denken

An einer Reihenschaltung aus zwei Widerständen liegen 12 V. Es fließt ein Strom von 40 mA, und über dem ersten Widerstand messen Sie 4,8 V. Bestimmen Sie R_1 und R_2 .

💡 Hinweis

Fertig und noch Zeit? Überlegen Sie: Wie müssten Sie drei *unterschiedliche* Widerstände zusammenschalten, damit an allen dreien die gleiche Spannung anliegt – und wie, damit durch alle der gleiche Strom fließt?